

En cada pregunta hay que marcar una y solo una respuesta. Bien respondida suma un punto, mal respondida resta 0,5, Sin responder es neutra. El alumno debe marcar con un círculo bien claro el inciso correspondiente a su respuesta.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre archivos secuenciales, secuenciales ordenados y directos es correcta?
 - a. En un archivo serie ordenado, las inserciones se realizan más rápido que en un archivo directo.
 - b. Los archivos secuenciales permiten acceso directo si los registros están numerados consecutivamente.
 - c. Los archivos directos permiten acceso aleatorio a los registros mediante una función hash, mientras que los secuenciales requieren lectura secuencial.
 - d. Un archivo serie ordenado nunca requiere reorganización, ya que siempre mantiene el orden automáticamente.
 - e. Algunas las anteriores son correctas.
 - ☒ f. Ninguna es correcta.
2. Un archivo con registros de longitud variable
 - a. Admite bajas lógicas
 - b. Admite bajas físicas
 - c. Admite política de mejor ajuste para aprovechamiento de espacio
 - ☒ d. Todas las anteriores son válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las anteriores
3. Dado un archivo, que contiene datos de un problema específico:
 - a. Es conveniente que sea de registros de longitud variable
 - b. Es conveniente que sea de registros de longitud fija
 - c. Puede tener registros de longitud fija y variable al mismo tiempo
 - d. Puede tener registros de longitud fija con campos de longitud variable
 - e. Puede tener registros de longitud fija con campos de longitud fija
 - ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
4. En el contexto de la gestión de archivos, considere las siguientes afirmaciones sobre el borrado lógico y el borrado físico:
 - a. El borrado lógico implica marcar el registro como eliminado sin modificar la estructura física del archivo.
 - b. El borrado físico libera el espacio ocupado por el registro y puede requerir reorganización del archivo.
 - c. El borrado lógico permite la recuperación del registro sin restaurar una copia de seguridad.
 - d. El borrado físico suele ser más rápido que el lógico en archivos secuenciales grandes.
 - e. Todas las anteriores son correctas
 - f. Algunas de las anteriores es correcta
 - g. Ninguna de las anteriores es correcta
5. Sea un algoritmo que actualización maestro con archivos detalles:
 - a. Se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están ordenados por el mismo criterio
 - b. Se puede implementar con archivo maestro esta ordenado y los detalles desordenados
 - c. Se puede implementar los archivos maestro y detalles ordenados por criterios diferentes
 - d. Se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están desordenados
 - ☒ e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
6. Un índice secundario es
 - ☒ a. Una estructura de datos adicional que permite asociar varias claves primarias a una clave secundaria
 - b. Una estructura de datos adicional que contiene mayor volumen de información que el archivo original
 - c. Una estructura de datos adicional que ordena el archivo original.
 - d. Una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundaria con un registro del archivo original
 - e. Todas las anteriores son válidas.
 - f. La respuesta a y la respuesta c son correctas
 - g. La respuesta a y la respuesta d son correctas.
7. Dado un árbol B+ de prefijos simples. El mismo genera la estructura para un índice de un archivo. En ese caso:
 - a. Para buscar un elemento en esa estructura siempre se llega a nivel hoja
 - b. Los nodos hojas pueden estar enlazados entre si para permitir un acceso secuencial a los datos a bajo costo.
 - c. Los nodos internos conforman un índice para llegar al elemento buscado y contiene copias de las claves que están en nodos hoja
 - d. Todas las anteriores son válidas
 - ☒ e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna es válida
8. Se dispone de una estructura que organiza un índice de un archivo. Dicha estructura esta implementada como un árbol B+. Ante una baja de un elemento
 - a. Siempre se aplica la redistribución para que el nodo cumpla las propiedades del árbol.
 - b. Siempre se aplica fusión o concatenación para que el nodo cumpla las propiedades del árbol.
 - ☒ c. Siempre se accede a nivel hoja para borrar el elemento
 - d. Todas las anteriores son incorrectas.
 - g. Algunas de las anteriores s son valida

9. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a un árbol binario de prefijos simples?
- h. Cada nodo tiene un elemento y dos hijos, menos los nodos terminales.
 - i. El árbol puede desbalancearse fácilmente.
 - ☒ k. Si el árbol se encuentra balanceado el orden de búsqueda de un elemento es logarítmico en base 2.
 - l. Todas las opciones anteriores son correctas.
 - j. Algunas de las anteriores son válidas.
 - m. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
10. En un árbol B+ que utiliza prefijos simples para optimizar el almacenamiento en los nodos internos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
- a. Los nodos internos pueden almacenar solo el prefijo común necesario para dirigir la búsqueda.
 - b. Los nodos hoja siempre deben contener claves completas y datos asociados.
 - c. El uso de prefijos simples reduce el tamaño de las claves de los nodos internos, a lo estrictamente necesario.
 - d. Los prefijos almacenados en los nodos internos afectan el orden lógico de las claves en los nodos hoja.
 - e. Todas las afirmaciones.
 - f. Algunas de las afirmaciones.
 - g. Ninguna de las afirmaciones.
11. A medida que la densidad de empaquetamiento aumenta
- a. Se debe cambiar la técnica de resolución de colisiones con desbordes.
 - b. Se puede cambiar la función de dispersión.
 - c. Aumenta la probabilidad de colisiones.
 - d. Aumenta la probabilidad de overflow.
 - e. Aumenta la capacidad de cada dirección.
 - f. Todas las anteriores son válidas.
 - g. Las respuestas a, b, c y d son correctas.
 - h. Las respuestas b, c y d son correctas.
 - ☒ i. Las respuestas c y d son correctas.
12. ¿Cuál es la principal ventaja del uso de técnicas de *hashing* para el acceso a registros en un archivo de datos?
- a. Permiten comprimir el tamaño del archivo.
 - b. Mejoran la seguridad del almacenamiento frente a accesos no autorizados.
 - c. Facilitan el acceso directo a los registros mediante una función.
 - d. Aseguran que los datos se mantengan ordenados alfabéticamente.
 - e. Algunas de las anteriores son válidas.
 - ☒ f. Ninguna de las anteriores.
13. ¿Qué ocurre cuando una función de *hashing* asigna múltiples registros a la misma ubicación en un archivo de datos?
- a. Los registros se descartan para evitar inconsistencias.
 - b. Se reordena todo el archivo para evitar colisiones.
 - ☒ c. Se produce una colisión y puede utilizarse un área de *overflow* para almacenar los registros adicionales.
 - d. La función de *hashing* se reemplaza automáticamente por otra más eficiente.
 - e. Todos los anteriores son válidos.
 - f. Algunas de los anteriores son válidas.
14. El método de tratamiento de desborde de doble paginación
- a. Es un método más eficiente que el de saturación progresiva encadenada.
 - b. Es un método que evita la generación de zonas contiguas de *overflow*.
 - c. Es un método que no utiliza una zona de *overflow* separada como el área de desborde.
 - d. Todas las anteriores son válidas.
 - e. Algunas de las anteriores son válidas.
 - f. Ninguna de las anteriores son válidas.
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el funcionamiento del *hashing* extensible en sistemas de archivos?
- a. Utiliza una función hash que cambia automáticamente cuando se produce un *overflow* en un bloque.
 - b. Duplica el archivo completo cada vez que se agrega un nuevo registro para evitar colisiones.
 - ☒ c. Mantiene una tabla de directorio que puede crecer dinámicamente según la cantidad de registros, permitiendo dividir bloques y evitar rehacer todo el archivo.
 - d. Reasigna todos los registros existentes a nuevos bloques cada vez que ocurre una colisión.
 - e. Algunas de las anteriores son válidas.